

Implementación de tramas inalámbricas para estimulación multicanal en un implante coclear didáctico basado en Raspberry Pi Pico

1st Fabrizio Carlassara
Laboratorio Sistemas embebidos
UTN FRA
Avellaneda, Argentina
fcarlassara@fra.utn.edu.ar

2nd Ariel Marín
Laboratorio Sistemas embebidos
UTN FRA
Avellaneda, Argentina
amarin@fra.utn.edu.ar

3rd Pablo Gómez
Laboratorio Tecnología Biomédica
UTN FRA
Avellaneda, Argentina
pablogomez50@gmail.com

4th Martín Enríquez
Laboratorio Tecnología Biomédica
UTN FRA
Avellaneda, Argentina
martin.hernan.enriquez@gmail.com

5th Edgardo Porral
Laboratorio Tecnología Biomédica
UTN FRA
Avellaneda, Argentina
eporral@fra.utn.edu.ar

6th Ian Lesnianski
Laboratorio Tecnología Biomédica
UTN FRA
Avellaneda, Argentina
ianlesni@gmail.com

Abstract—Este trabajo presenta el desarrollo e implementación de un sistema de tramas de comunicación inalámbricas para estimulación multicanal, como parte de un implante coclear didáctico actualmente en desarrollo. El objetivo principal es diseñar una herramienta de bajo costo y consumo optimizado, orientada a su uso en contextos educativos. El sistema está basado en un microcontrolador Raspberry Pi Pico, elegido por su bajo consumo energético y facilidad de programación. Las tramas de datos se codifican mediante modulación por ancho de pulso (PWM) y se transmiten utilizando modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) a través de una antena plana. Se diseñaron tramas diferenciadas para configurar el modo de estimulación y establecer los parámetros de cada canal. Las pruebas preliminares demostraron la viabilidad de la transmisión y decodificación de las tramas mediante acoplamiento inductivo.

Palabras clave—implante coclear, modulación ASK, Raspberry Pi Pico, PWM, comunicación inalámbrica

I. INTRODUCCIÓN

La pérdida auditiva profunda bilateral afecta de forma significativa la calidad de vida de quienes la padecen, limitando su capacidad de comunicación e interacción social. En este contexto, los implantes cocleares han demostrado ser una solución eficaz, proporcionando una vía alternativa de percepción sonora mediante estimulación eléctrica directa del nervio auditivo [1]. Sin embargo, el alto costo, la complejidad tecnológica y los requerimientos quirúrgicos limitan su acceso en países en desarrollo y dificultan su comprensión por parte de estudiantes e investigadores que se inician en la ingeniería biomédica y la audiología [2]

El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación y desarrollo orientado al diseño de un implante coclear con fines didácticos [3], cuyo objetivo principal es facilitar la enseñanza de los principios fundamentales de los sistemas implantables, el procesamiento de señales biomédicas y la

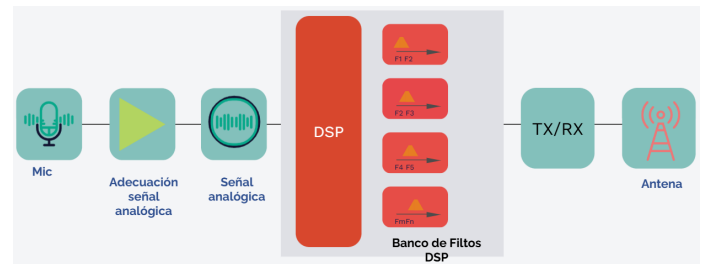


Fig. 1. Bloques funcionales del módulo externo del sistema. La señal acústica captada por el micrófono se acondiciona y procesa digitalmente mediante un banco de filtros realizados con Digital Signal Processor (DSP). La información codificada se transmite de forma inalámbrica al módulo interno a través de una antena.

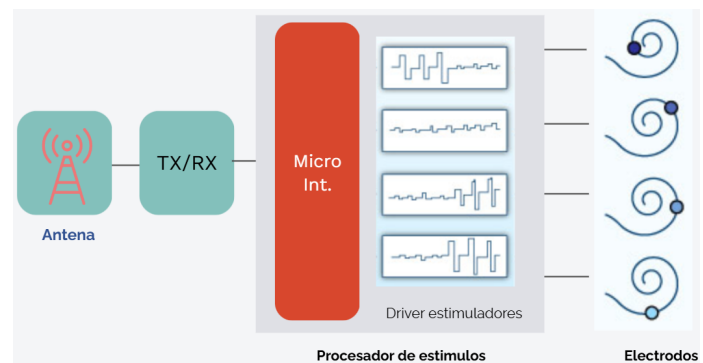


Fig. 2. Bloques funcionales del módulo interno del sistema. La señal recibida por el enlace inalámbrico es decodificada por el microcontrolador interno, que comanda múltiples canales de estimulación conectados a electrodos distribuidos en la cóclea artificial.

bioelectrónica. Particularmente, este artículo se enfoca en la implementación de un sistema de tramas de comunicación inalámbricas de un implante coclear con estimulación mul-

ticanal, utilizando tecnologías accesibles y de bajo consumo como la Raspberry Pi Pico 2 y un enlace por acoplamiento inductivo mediante antenas planas [4]. Los bloques funcionales del sistema pueden dividirse en dos módulos principales: uno externo y otro implantado. La Fig. 1 muestra el diagrama funcional del módulo externo, donde la señal acústica captada por el micrófono es acondicionada y procesada digitalmente. La Fig. 2 ilustra el módulo interno, encargado de decodificar la señal recibida y generar los pulsos de estimulación para los electrodos ubicados en la cóclea artificial. En el desarrollo de sistemas de comunicación para dispositivos biomédicos implantables, las tecnologías de modulación como Pulse Width Modulation (PWM) y Amplitude Shift Keying (ASK) han demostrado ser efectivas por su simplicidad, eficiencia energética y compatibilidad con enlaces inalámbricos inductivos [5]. Este tipo de estrategias se ha aplicado exitosamente en prototipos funcionales de implantes cocleares simplificados, ofreciendo un marco de referencia para proyectos con objetivos educativos. A través del diseño e implementación de tramas diferenciadas (configuración y control de canales), este trabajo aporta a la comprensión de los esquemas de comunicación en sistemas implantables y su implementación [6]. Las pruebas preliminares realizadas han demostrado la viabilidad del sistema de transmisión, validando la propuesta como parte de un modelo funcional accesible y educativo.

II. MARCO TEÓRICO - FUNDAMENTOS

Para poder transmitir a través del acople inductivo los datos procesados por el Digital Signal Processing (DSP) a la Raspberry Pi Pico 2 que simula el dispositivo implantado fue necesario definir algunos criterios que se describirán en las secciones siguientes:

- 1) Implementación de filtros y características.
- 2) Codificación de la información.
- 3) Estrategia de transmisión y recepción.

A. Implementación de filtros y características

B. Codificación de la información

El sistema de estimulación multicanal se basa en la transmisión secuencial de tramas codificadas que definen el modo de operación y los parámetros de estimulación eléctrica. Se diseñaron dos tipos de tramas diferenciadas que denominaremos **Trama A**, destinada a configurar el modo de estimulación y la duración de los pulsos, y la **Trama B** utilizada para establecer el canal (electrodo) y la amplitud de estimulación. La combinación de ambas permite definir secuencias multicanal con flexibilidad, manteniendo la simplicidad de decodificación y la robustez del protocolo.

Para los propósitos de este documento, sólo la Trama B fue implementada tal como se puede ver en la Fig. 3.

Como se puede ver, la trama está compuesta por dieciséis bits de datos, agrupados de la siguiente forma:

- Bit 15: siempre en 1 para esta trama y para cualquier electrodo ya que corresponde a la Trama B.
- Bits 14-11: número de electrodo. Teniendo cuatro bits disponibles, esta trama permitiría diferenciar hasta dieciséis electrodos distintos.

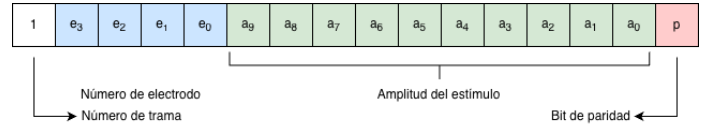


Fig. 3. Trama de datos para la configuración del electrodo de estimulación y la amplitud del pulso (Trama B).

- Bits 10-1: amplitud del estímulo. Con diez bits de resolución, es posible obtener una buena precisión en la estimulación de cada electrodo asignado a cada banda.
- Bit 0: bit de paridad para chequear errores.

C. Estrategia de transmisión y recepción

Para enviar la información codificada, se eligió un tipo de transmisión por PWM a 2 MHz, frecuencia a la que está sintonizada la antena plana que se usará para transmitir la información al módulo interno.

La estrategia que se usó para diferenciar los distintos datos en la trama es la siguiente y puede verse en la Fig. 4:

- Un cero lógico es representado por seis pulsos consecutivos de 50% de ancho de pulso, seguido por diez pulsos de 0% de ancho de pulso.
- Un estado idle o sin datos se representa con nueve pulsos consecutivos de 50% de ancho de pulso, seguido por siete pulsos de 0% de ancho de pulso.
- Un uno lógico es representado por doce pulsos consecutivos de 50% de ancho de pulso, seguido por cuatro pulsos de 0% de ancho de pulso.

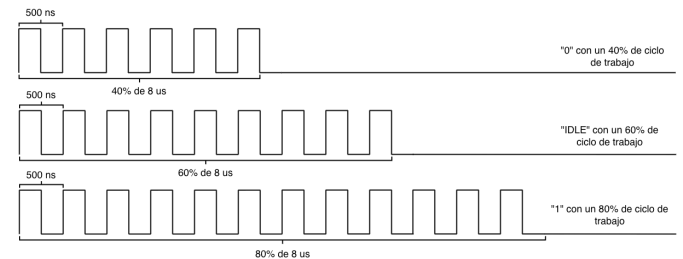


Fig. 4. Esquema de codificación de bits utilizando modulación por ancho de pulso (PWM). Se representa el ciclo de trabajo correspondiente al bit lógico "0" (seis pulsos), al bit "idle" (nueve pulsos) y al bit lógico "1" (doce pulsos).

Este tipo de estrategia para modular la información como ASK fue elegida por su simplicidad, bajo consumo y facilidad de implementación en microcontroladores como la Raspberry Pi Pico y se evita la complejidad de métodos como FSK o PSK. ASK resulta especialmente adecuada para enlaces inductivos por su eficiencia y robustez ante desplazamientos de fase [7].

La frecuencia de los pulsos es de 2 MHz para poder transmitir con facilidad los datos a través de la antena, sin embargo, se eligió codificar los bits como una secuencia de pulsos de ancho de pulso fijo y no variable. Un bit de datos en esta codificación corresponde a un total de dieciséis ciclos de 2 MHz, dando un tiempo total de 8 μ s. La razón de armar secuencias de pulsos de seis, nueve y doce pulsos

completando los dieciséis ciclos con la línea en cero es porque esto representa un 40%, 60% y 80% de ancho de pulso de una señal de 125 kHz.

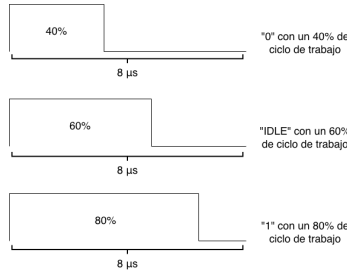


Fig. 5. Ciclos de trabajo del lado del receptor. Se representa el ciclo de trabajo correspondiente al bit lógico "0" (40%), al bit "idle" (60%) y al bit lógico "1" (80%)

Esta nueva codificación de pulsos es posible ya que desde el lado del receptor, se prevee usar un detector de envolvente que termina inyectando al microcontrolador de la unidad interior señales como las que se ven en la Fig. 5. Al ser señales de mucha más baja frecuencia, es posible recibir y decodificar con mucha más facilidad en el microcontrolador del receptor, usando los anchos de pulsos variables como referencia para diferenciar un estado de otro.

III. METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN

La implementación de toda la adquisición, procesamiento, transmisión y generación de tramas de datos fue hecha sobre una Raspberry Pi Pico 2, una pequeña placa de desarrollo con un RP2350 de Raspberry Pi con un doble Córtez-M33. Algunas características de este microcontrolador que son beneficiosas para esta implementación incluyen:

- El Cortex-M33 tiene unidad de punto flotante (FPU) lo que facilita trabajar con valores flotantes con mayor precisión y velocidad, útil especialmente para el procesamiento de señales.
- Tiene dos núcleos Cortex-M33, lo que permitiría repartir tareas en ambos procesadores para que la implementación sea más eficiente.
- El procesador tiene un clock de 150 MHz, lo que nos ayudará a poder procesar datos y generar tramas con mucha velocidad.
- Tiene 512 kB de memoria RAM, más que suficiente para almacenar una buena cantidad de muestras.
- ADC de 12 bits a 500 kS/s que nos alcanza para muestrear audio con suficiente resolución.
- PWM y PIO (Programmable Input Output) que nos servirá para generar las tramas de datos.

A. Adquisición y procesamiento digital

B. Generación de tramas desde el transmisor

La primer estrategia implementada fue usar el propio PWM y Timer del RP2350. La idea sería lograr que ciclo a ciclo se actualice el ancho de pulso a 50% o 0% de acuerdo al número de ciclo que se esté generando del bit de datos deseado.

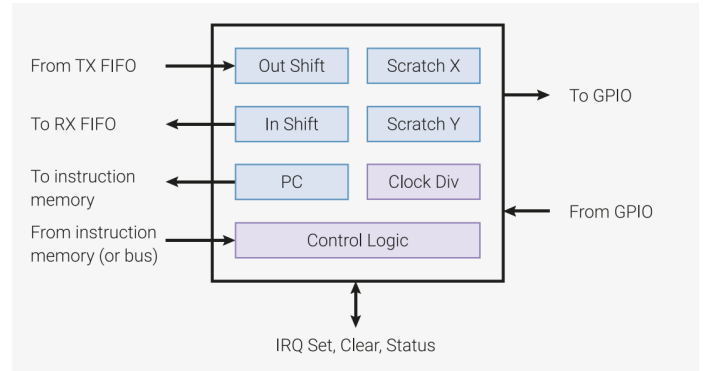


Fig. 6. Diagrama en bloques del PIO del RP2350.

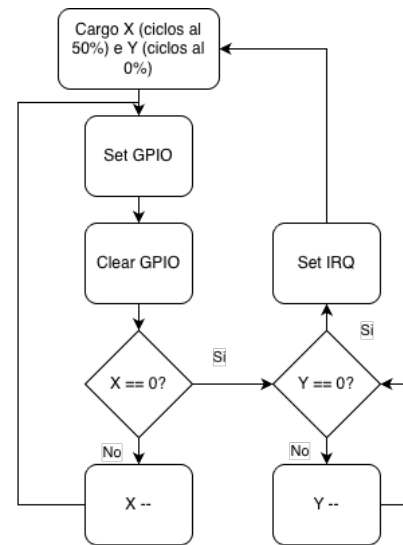


Fig. 7. Diagrama de flujo del generador de tramas implementado en el PIO.

Sin embargo, para garantizar que los tiempos son los especificados para la transmisión, es necesario usar interrupciones y, generándolas cada ciclo que se quiera enviar implicaría que cada 500 ns se estarían disparando interrupciones. Debido al tiempo que toma resolver cada interrupción y lo que el programa principal debe hacer a la vez, se concluyó que no era una buena estrategia dados los requisitos del sistema.

Como alternativa, se decidió usar el PIO del RP2350. Este consiste en una máquina de estado dedicada que puede asociarse a un GPIO y programarse con un set de instrucciones propio, corriendo independientemente del procesador.

Como puede verse en el diagrama en bloques del PIO en la Fig. 6, este cuenta con registros propios (X e Y) que comparte con el procesador y es capaz de generar interrupciones. Estos recursos van a permitir que se delegue la confección de las tramas de datos en el PIO sin sobrecargar al procesador de interrupciones que atender.

En la Fig. 7 se puede ver la lógica implementada en la máquina de estados. La implementación es sencilla, simplemente el procesador carga los registros compartidos con la cantidad de ciclos que tiene que generar el PIO con el 50% de ciclo de trabajo y cuántos con 0% y luego de generarlos todos,

interrumpe al procesador, permitiendo que las interrupciones sean cada 8 μ s, lo que es mucho más manejable.

En cuanto a la garantía que existe de que los tiempos del PIO sean los requeridos, cada instrucción que ejecute éste se resuelve en un ciclo de clock del PIO, por lo que es posible asignar un clock conocido y determinar con precisión lo que demora el PIO en resolver cada instrucción para generar toda la trama.

IV. ENSAYOS

V. CONCLUSIONES

Los ensayos preliminares demuestran que es posible diseñar e implementar un dispositivo implantado didáctico de estas características. Aunque aún hay varias etapas por desarrollar, la posibilidad de generar y decodificar tramas de datos a esta frecuencia es posible.

Aún con los resultados obtenidos, en el contexto del dispositivo implantado, éste debe ser alimentado con la energía que provee el propio enlace de la antena, por lo que es importante mejorar en el consumo que este microcontrolador demanda para implementar el algoritmo planteado.

Como se describió en los resultados, se logró reducir mucho el consumo del receptor al bajar el clock del procesador. Una posible línea de trabajo para continuar podría ser buscar reducir más el clock del procesador. El RP2350 tiene la posibilidad de que la máquina de estados tenga acceso directo a memoria (DMA) por lo que sería posible interrumpir menos frecuentemente al procesador para que el clock pueda ser más lento sin el riesgo de perder datos del FIFO.

REFERENCES

- [1] A. A. Eshraghi et al. "The cochlear implant: historical aspects and future prospects". In: *The Anatomical Record (Hoboken)* 295.11 (Nov. 2012), pp. 1967–1980. DOI: 10.1002/ar.22580. URL: <https://doi.org/10.1002/ar.22580> (visited on 06/23/2025).
- [2] Á. Ramos-Macías et al. "Implante coclear: estado actual y futuro". In: *Revista Médica Clínica Las Condes* 27.6 (Nov. 2016), pp. 798–807. DOI: 10.1016/j.rmcl.2016.11.011. URL: <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2016.11.011> (visited on 06/23/2025).
- [3] NIDCD. *Implantes cocleares*. Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación. 2016. URL: <https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/implantes-cocleares> (visited on 06/23/2025).
- [4] S. K. An, J. H. Lee, and S. K. Lee. "Design for a Simplified Cochlear Implant System". In: *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* (2007). DOI: 10.1109/TBME.2007.895372.
- [5] H. Ali et al. "Laboratory prototype of cochlear implant: design and techniques". In: *Proceedings of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*. 2009, pp. 803–806. DOI: 10.1109/IEMBS.2009.5333707. URL: <https://doi.org/10.1109/IEMBS.2009.5333707> (visited on 06/23/2025).
- [6] L. M. Van Immerseel and J. P. Martens. "Pitch and voiced/unvoiced determination with an auditory model". In: *Journal of the Acoustical Society of America* 91.6 (1992), pp. 3511–3526.
- [7] C. M. Zierhofer and E. S. Hochmair. "Geometric approach for coupling enhancement of magnetically coupled coils". In: *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 43.7 (July 1996), pp. 708–714.